

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS · DPGR

Patrimônio Inteligente

O inventário patrimonial saindo da prancheta — explicado
para quem cuida do patrimônio, não para quem programa.

Material de apoio a pesquisa e parceria · setembro de 2026

Projeto público, código aberto · github.com/maia-andre/patrimonio-inteligente



Você provavelmente reconhece este setor

INVENTÁRIO MANUAL E LENTO

Servidor com prancheta anotando placa por placa, sala por sala, ao longo de meses.

DADOS QUE JÁ NASCEM VELHOS

Quando o inventário termina, a realidade já mudou: bens trocaram de sala, de unidade, foram baixados, perderam a plaqueta.

FALTA DE RASTREABILIDADE

Ninguém sabe, em tempo real, onde cada bem está — nem se ainda existe.

O TAMANHO DISSO, EM NÚMEROS

180 mil

bens num município de porte médio-grande, espalhados por centenas de unidades.

7,5 h

de servidor para conferir **uma** sala com ~30 postos de trabalho (três pessoas, duas a três horas).

meses

e centenas de servidores mobilizados. O inventário vira evento de década, não rotina.

O cadastro não erra de uma vez; ele apodrece devagar. E o custo aparece como ressalva do Tribunal de Contas (Lei 4.320/64, MCASP, NBC TSP), bem "fantasma" no balanço e retrabalho.

Em vez de ler a placa com os olhos e anotar à mão, o celular lê a etiqueta do bem e anota sozinho.

COMO NO PEDÁGIO

O carro com a tag não para: a antena reconhece à distância e registra a passagem. O RFID UHF faz o mesmo com os bens de uma sala — dezenas por segundo, sem tocar em nada.

COMO NO CARTÃO POR APROXIMAÇÃO

Encostou, leu. É o NFC do celular, o mesmo do pagamento sem contato e do cartão de transporte — um bem de cada vez, sem equipamento extra.

COMO NO CAIXA DO MERCADO

A câmera lê o código de barras que **já está** na plaqueta patrimonial. Serve para o acervo inteiro, hoje, sem trocar etiqueta nenhuma.

O resultado, nos três casos, é o mesmo: uma lista de bens conferidos, sem duplicidade, na tela do celular — pronta para comparar com o cadastro.

Duas funcionam hoje com qualquer celular Android. A terceira é o objetivo.

Modo	O que precisa	Alcance	Itens por leitura	Para quê
Código de barras	Só a câmera do celular e a plaqueta que já existe	Olhar direto	1	Conferir o acervo legado, item a item, a partir de hoje
NFC (aproximação)	Só a antena do celular e uma etiqueta NFC no bem (centavos)	~4 cm	1	Bens de alto valor ou plaqueta ilegível; conferência rápida sem mirar
RFID UHF (rádio)	Um leitor portátil (placa ESP32 + módulo UHF, ~R\$ 1.200 na bancada) e etiquetas UHF	Até 6 m	Dezenas por segundo	Inventário em massa: varrer uma sala inteira em segundos
Manual	Digitar o número	—	1	Bem sem etiqueta legível — entra na mesma lista

Atenção a uma confusão comum: NFC não é RFID UHF e não o substitui. São tecnologias de rádio diferentes: o celular não lê etiqueta UHF, e o NFC lê um bem de cada vez, encostando. Só o UHF faz inventário em massa — e por isso ele continua sendo o objetivo final do projeto.

O que acontece quando alguém aperta "Escanear"

PASSO 1

Etiqueta no bem

Código de barras da plaqueta atual, etiqueta NFC ou etiqueta UHF vinculada ao número patrimonial.

PASSO 2

Leitura

Câmera, antena NFC ou leitor UHF captura o código. No UHF, o leitor manda para o celular por Bluetooth.

PASSO 3

Lista no celular

Cada bem entra uma vez só, com contador. Bem lido de novo aparece como "já conferido".

PASSO 4 • FUTURO

Confronto com o cadastro

O sistema de patrimônio recebe a lista e aponta o que falta, o que sobra e o que mudou de lugar.

PASSO 5 • FUTURO

Inteligência

Com leituras contínuas, dá para reconciliar cadastros, sugerir relocação e alertar anomalias.

HOJE (MANUAL)

- Placa por placa, no olho
- Meses de execução
- Fotografia que já nasce velha
- Erro de digitação

COM LEITURA ELETRÔNICA

- Leitura em massa por rádio (UHF) ou item a item pelo celular
- Horas ou dias
- Conferência que pode ser contínua
- Captura automática do código

É uma prova de conceito validada – não um sistema pronto para instalar

O que	Estado
Aplicativo Android (instala em aparelho comum, Android 9+)	Funciona
Leitura por código de barras (Code 128, Code 39, QR)	Funciona
Leitura por NFC	Funciona
Lançamento manual	Funciona
Leitor portátil conversando com o celular (Bluetooth)	Funciona
Módulo de rádio UHF na bancada (recebido em 05/09/2026)	Em validação
Leitura de etiqueta UHF de verdade	Ainda não
Histórico salvo no aparelho	Ainda não
Integração com o sistema de patrimônio	Ainda não
Camada de inteligência artificial	Ainda não

POR QUE CONTAR ISSO ASSIM

Vitrine sem honestidade não serve para ninguém. Quem avalia adotar precisa saber exatamente onde o projeto está – inclusive o que ainda não existe.

A espinha dorsal (capturar, transportar, montar a lista, exibir) está construída e testada em aparelho real. No modo UHF, o leitor hoje devolve um registro **simulado**; o módulo de rádio real chegou e está sendo ligado na bancada.

Onde estamos: validando. Próximo passo é o piloto – etiquetar um departamento e medir tempo e precisão contra o inventário manual.

Hoje, em lugar nenhum — e é exatamente por isso que o projeto importa para essa agenda

Não existe IA sobre patrimônio porque não existe **dado** de patrimônio: existe uma planilha levantada de tempos em tempos. A leitura eletrônica transforma o inventário de evento raro em fluxo contínuo. Sem isso, as quatro aplicações abaixo são impossíveis; com isso, são as próximas da fila. Nenhuma está implementada — estão especificadas como convite a quem pesquisa.

RECONCILIAR CADASTRO E REALIDADE

O mesmo bem aparece como "NOTEBOOK POSITIVO MOTION" e como "Microcomputador portátil Positivo". E muitos bens estão fisicamente num lugar e contabilmente em outro. A IA casa a leitura com o registro certo e propõe a relotação, com grau de confiança.

LER A PLAQUETA PELA FOTO

Durante a transição, a maioria do acervo não tem etiqueta eletrônica. Fotografar a placa metálica (desgastada, oxidada, mal iluminada) e extrair o número resolve o legado sem reetiquetar tudo de uma vez.

SUGERIR O ENQUADRAMENTO CONTÁBIL

Conta contábil, vida útil e taxa de depreciação conforme o MCASP exigem especialista e são fonte recorrente de erro de balanço. A IA sugere, com justificativa; o servidor confirma.

ALERTAR ANOMALIAS

Bens que "andam" entre salas sem movimentação formal, padrões que antecedem sumiço, divergências sistemáticas por unidade. Da série de leituras saem alertas priorizados.

Feito para o jurídico aprovar e para o setor de TI não temer

R\$ 0

PARA COMEÇAR

Os modos código de barras e NFC rodam em qualquer Android, sem comprar nada. O leitor UHF custa cerca de R\$ 1.200 de bancada — e o projeto nasceu de iniciativa do departamento, com recurso mínimo.

Aberto

CÓDIGO E DOCUMENTAÇÃO

Licença Apache 2.0 no código e CC BY 4.0 nos documentos: qualquer órgão usa, adapta e redistribui, e um fornecedor pode integrar ao sistema de patrimônio já contratado sem conflito de licença.

No órgão

OS DADOS FICAM

O aplicativo roda no próprio aparelho, sem serviço externo, sem enviar dado a terceiros. Isso é requisito de projeto, inclusive para a futura camada de IA: dados patrimoniais são dados da administração.

Não faz sentido 5.570 municípios — e as universidades, autarquias e órgãos federais — resolverem o mesmo problema isoladamente, cada um pagando o mesmo aprendizado.

Onde uma dissertação sobre IA na gestão patrimonial e este projeto se encontram

O QUE O PROJETO OFERECE

- O problema formulado e quantificado, com base legal e contábil
- Quatro aplicações de IA já especificadas: problema → entrada/saída → métrica
- Um aplicativo que qualquer servidor instala e testa com as plaquetas de hoje
- Documentação aberta: especificação, plano, relatórios de teste, bancada do leitor
- Um caso municipal (São José dos Campos) para comparação

O QUE A PESQUISA PODE TRAZER

- **Linha de base:** quanto tempo e quantos erros custa hoje o inventário de uma universidade federal
- **Métricas:** validar ou refutar as métricas propostas para as quatro aplicações de IA
- **Comparação:** plaquetas, leitores e sistema de patrimônio diferentes dos nossos
- **Aderência:** modelo de dados e fluxo de reconciliação frente ao MCASP e à prática federal
- **Relatos** — inclusive de fracasso: saber onde o alcance despenca vale mais que código

Três passos, sem hardware

1

Instalar o aplicativo

Arquivo APK enviado junto com este material, em um Android 9 ou superior. É uma versão de teste: o Android pedirá para permitir a instalação.



2

Apontar para uma plaqueta

Escolher o modo "código de barras" e mirar em uma plaqueta patrimonial com código de barras (Code 128 ou Code 39). Ou encostar em uma etiqueta NFC.



3

Observar a lista

Ler o mesmo bem duas vezes e ver que ele entra uma vez só. Digitar um número no modo manual. Isso é a espinha dorsal do inventário.

O QUE NOS AJUDA A SABER, DEPOIS

Que padrão de código de barras a sua plaqueta usa • se a câmera leu em plaqueta desgastada • quanto tempo levou para conferir uma sala • o que faltou na tela para alguém do setor usar de verdade. Cada resposta dessas vira melhoria pública, para o próximo órgão.

PARA CONTINUAR A CONVERSA

O projeto vale muito mais integrado do que replicado.

Repositório	github.com/maia-andre/patrimonio-inteligente
Documentação	pasta docs/ — especificação, plano, relatórios, bancada do leitor UHF
Catálogo	BBSIA — Banco Brasileiro de Soluções de IA para a Gestão Pública (ENAP/LIIA)
Onde nasceu	Departamento de Planejamento e Gestão de Recursos · Prefeitura de São José dos Campos – SP
Licenças	Apache 2.0 (código) · CC BY 4.0 (documentos, inclusive este)

